地 下 室 建 筑 施 工 图 设 计 总 说 明

一、主要设计依据

一、主要设计依据

1.1 建设单位与我院签订的《建设工程设计合同》。

1.2 建设方提供的相关资料以及相关设计要求。

1.3 政府相关部门有关文件。

1.5本工程设计时主要采用的国家所颁布的现行有关规范、规程及省市的有关标准及规定，主要有：

《建筑工程设计文件编制深度规定》建质函【2016】247号（2016年版）

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013年版）

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)-2018年版；

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《建筑制图标准》 GB/T50104-2010

《无障碍设计规范》 GB50763-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)

《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-2015)

《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 (GB/T51313-2018)

《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》 DBJ43/T306-2014 备案号 J12817-2014

二、工程概况

2.1 本工程为远程国际地下室。

2.2 本工程地下室层数为地下一层，地上为商业与住宅，地下室主要使用功能为汽车停车库，另附设消防水泵房、消防水池、生活水泵房、柴油发电机房、配电间及风机房。

2.3 本地下室耐火等级为一级，地下车库防水等级为Ⅱ级(地下室顶板及配电间、柴油发电机房底板防水等级为Ⅰ级），抗震设防烈度为小于6度，设计使用年限为50年。

2.4 地下室建筑面积为4663.04m2 地下室停车位100(其中无障碍车位2个，带充电桩停车位车位15个，普通停车位83个)。

2.5 设计范围:仅含建筑，结构，给排水，电气，弱电，暖通等专业的设计，不含室外工程及二次装修设计

三、设计标高、坐标定位及尺寸单位

3.1 本图标注坐标系统为怀化坐标系，高程为85国家高程。本次地下室的标高均为绝对标高。

3.2 本次地下室标高-4.600相当于绝对标高为149.60，各层标注标高为完成面标高（建筑面标高），

3.3 本工程标高以m为单位，总平面尺寸以m为单位，其它尺寸以mm为单位。

四、墙体工程

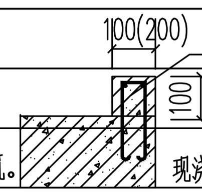
4.1 筋混凝土剪力墙、柱详结构施工图；砖砌墙体非特别注明：为200厚烧结页岩多孔砖

4.2 墙体内木质预埋件在预埋前均应刷非沥青类防腐剂一道,金属预埋件刷红丹两遍。安装在钢筋混凝土墙体上的构配件、管道的螺栓应预埋,特别是空心砌块墙体应在预埋件所在砌块用C15砼填实,并在预埋件周围嵌聚合物水泥砂浆。

4.3 砖砌墙与混凝土梁、柱交接缝应加铺Ø1@20总宽300的钢丝网抹灰或玻璃纤维网格布后再进行内外装修。

4.4 非特别注明：填充墙、防火墙必须砌至梁（板）底，不留缝隙，穿墙设备专业管道安装完毕后按该专业的相关要求封堵，设备专业无要求的用非燃烧材料将管道周围封堵密实。

4.5 凡有水、电、通风专业管道穿过的隔墙先砌至梁下1000mm处，待设备管道安装完毕后再砌至梁（板）底部，管道与墙体的缝隙按该专业的相关要求封堵，设备专业无要求的用C20混凝土将管道周围封堵密实。



现浇构件处门垛做法

4.6 墙垛未特殊注明处皆为100mm宽,门窗洞口距结构柱（墙）边小于等于100mm时,均用与此处同标号的钢筋砼浇筑。

4.7 建筑图中所设计的砼构件除说明外强度等级现浇不低于C15,预制不低于C20。

4.8 门窗过梁、墙内圈梁、墙体构造柱设置和填充墙与框架柱及构造柱的拉接均详结构施工图及其说明。

4.9 除阴角和砖砌体位于砼构件上方外，所有砼墙体、梁、与砌体交接处和内墙有线管穿过等消弱处加铺一层丝径1.0，孔径12x12，总宽250宽钢丝网，贴网平整牢固且置于抹灰层内不得外漏。

4.10 剪力墙、柱、梁与砌体等不同材料连接处及墙体转角、纵横墙交接处每侧不少于2Ø6@500拉结筋，钢筋伸入墙体1000，表面加铺一层Ø1@20总宽250宽钢丝网，宽钢丝网以防开裂。

五、楼地面工程:

5.1 除注明外各层楼地面标高为建筑完成面控制标高H,末注明时结构标高具体详结施。

5.2 凡大面积细石混凝土面层均沿柱、梁（且不大于6000x6000）纵横作分缝处理，缝深20mm。

5.3 除图中另用注明外,楼地面构造交接线和标高变化线均在门洞靠较低标高一侧。

5.4 电井和水井每层设防火楼板隔断,留洞、留孔处保留钢筋（详结施）,待设备管线安装完成后二次浇筑同板厚混凝土（混凝土标号同楼板）并封堵密实。

5.5 地下室外墙周围500范围内回填土应采用灰土.粘土或亚粘土回填,如采用原土不得夹有石块.碎砖.灰渣有机物。回填土施工应均匀对称进行并分层夯实。机械夯实每层厚度不得大于300，并应保证回填土的密实度,注意不得损伤防水层.结构有特殊要求的按结构说明施工。

六、地下室防水、排水工程:

6.1 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2008和地方有关规范和规定。

6.2 地下室使用功能防水等级为Ⅱ级（防水混凝土抗渗等级为P6)地下室顶板及配电间、柴油发电机房底板防水等级为Ⅰ级）地下室相关防水做法见地下室顶板,地下室底板,地下室侧墙防水做法详《地下室建筑构造做法表》相关构造做法详见如下：

施工缝防水构造10J301 (1/42)　后浇带防水构造10J301 (—/49)　桩头防水构造10J301 (1/59)

基础边角防水构造10J301 (3/27)(6/27)　单管穿墙防水构造10J301 (1/54)　顶板转角构造10J301 (1/37)

坑槽防水构造10J301 (4/41)　种植顶板防水构造10J301 (2/41)

6.3 本工程地下部分的穿墙管.后浇带.埋设件.孔口.坑池等特殊部位的细部构造,必须严格按图及施工规范进行,并应严格保证施工质量。

6.4 防水施工必须由专业的施工队伍完成,防水施工的每道工序完成后应经验收合格后方可进行下道工序的施工。

七、内装修设计:

7.1 室内外一般装修详见材料做法表、房间装修用料表及有关节点详图。装修所用材料应采用对人体健康无毒无害的环保型材料，同时符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- 2010(2013年修订版) 规定，并应在施工前提供样板，经建设单位和设计单位认可后方可施工。

7.2 室内精装修另详二次装修设计图，由建设单位另行委托设计单位。二次装修设计应经有关主管部门审批，符合消防、 环保、安全等相关规范要求，同时不得影响结构安全和损害水、电、暖通等设施且二次装修与本次初装修荷载之和不得超过结构施工图允许的荷载值。

7.3 凡有吊顶房间墙、柱粉刷或装饰面仅做到吊顶标高以上200mm处止，其他部位应做到楼板底。

7.4 各类管线及灯具等必须严格控制标高，以保证今后使用要求和有利于二次装修的进行。

7.5 室内壁柱、独立柱除特殊要求者外，均按墙面要求粉刷及作墙裙或踢脚。

7.6 凡管井、风道内壁砌筑应砂浆饱满，并随砌随抹平压光，风道底部建筑垃圾清理干净。有检修门之管井内壁， 按设计图纸要求随砌随抹灰。

7.7 所有内墙阳角及室内门窗洞口均应做20厚40宽1:2.5水泥砂浆暗护角，内墙护角高度为从地起1800，门窗护角高度同门窗洞口高度。

7.8 除注明外，外露明铁件均应除锈，刷防锈漆两道，刮腻后面罩调合漆。金属栏杆扶手（不锈钢和铝合金除外）刷防锈漆及底漆各一道，磁漆两道，颜色另详。

7.9 其他未注明内装修做法同地上部分施工图

八、门窗工程:

8.1 建筑外门窗抗风压性能分级为4级，水密性能分级为4级,隔声性能分级为4级；

8.2 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定；

8.3 门窗立面均表示洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整；

8.4 门窗立樘位置:外门及窗立樘位置居墙中,内门及窗除图中另有注明者外,立樘位置与开启方向墙面平,门开启方向见平面图,管道竖井门设C15混凝土门槛高300。

8.5 与消防有关的防火门窗、防火卷帘必须严格遵循其耐火极限要求，消防产品须经消防部门认可的厂家制作、安装。单扇防火门必须安装闭门器，双扇防火门安装闭门器和顺序器，平时常开的防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。

8.6 门窗选料、颜色、玻璃、立樘位置见《门窗表》，所有通风口或风井出地面均采用70系列防雨铝合金百叶。铝合金百页做法参06J505-1 (1-1/K6)

九、电梯工程:

9.1 电梯机房及井道内的预留预埋件等待设备订货后，由电梯厂家根据土建施工图作出电梯施工图，及时提出、预留电梯安装必须的土建条件，土建施工时以电梯厂家提供的参数为准，且电梯厂家须有专业人员配合施工。

9.2 本工程的地下车库电梯均与地面高层建筑电梯相连，各电梯技术参数依电梯编号详见地上建筑施工图设计说明。

9.3 电梯底坑深度为1700，底坑检修爬梯做法参05J927-1 (1/58) 消防电梯底坑预埋Ø150镀锌钢管接向消防电梯集水井(坡度2%，坡向集水井)

9.4 电梯厅电梯操作按钮预留洞尺寸由电梯厂家在土建施工前提供，且按照电梯厂家图纸做好预留。

十、消防设计

10.1 建筑概况

10.1.1 工程名称：远程国际地下室

10.1.2 建设地点： 怀化市麻阳苗族自治县

10.1.3 建设单位：麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

10.1.4 使用功能：车库、设备房

10.1.5 主要结构型式：框架结构

10.1.6 建筑类别及耐火等级:地下室，建筑层数地下一层，最大埋深小于10米，耐火等级为一级

10.1.7 工程技术经济指标：地下室建筑面积为4663.04m2 ，地下室停车位100(其中无障碍车位2个，带充电桩停车位车位15个，普通停车位83个)。

10.2 设计依据

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014

10.3 建筑防火设计

10.3.1 主要消防设施：地下室设有火灾自动报警系统、防排烟设施、自动喷水灭火系统或气体灭火系统。

10.3.2 防火分区：地下车库均设有均设有火灾自动报警系统，除特殊规定的机房外均设有自动喷水灭火系统，每一个防火分区每个防火分区均不大于4000平米。地下设备用房为独立防火分区。每个安全出口之间距离≥5m，防火分区之间用防火墙、特级防火卷帘门分隔，防火分区之间的门采用甲级防火门。位于防火墙两侧的门窗洞口距离≥2m(4m)。（详地下室防火分区示意图）

10.3.3 防烟分区：防烟分区内砼梁下垂高度不小于500mm处利用砼梁作挡烟垂壁，梁高不足或无梁区域用不燃烧材料设置固定式档烟垂壁，从顶棚下垂高度≥500mm。二次装修有吊顶房间面积 >500m平米时，采用自动回转式挡烟垂壁，下垂高度≥500mm（二次装修设计）。

10.3.4 安全疏散：地下室设6部封闭楼梯和一部金属竖梯。地下室疏散楼梯在首层采取分隔措施，防止疏散时人员误入地下室。所有疏散楼梯均采用乙级防火门并向疏散方向开启。汽车库开向走道及前室的门采用甲级防火门，走道开向前室及楼梯间的门采用乙级防火门并向疏散方向开启。地下车库疏散距离不大于60m，每个防火分区设不少于2部封闭楼梯间。地下室所有设备用房面积均小于500平方米，使用人数小于30人，设两个安全出口，一个是直接对外的疏散楼梯间，另一个是直通室外的金属竖向梯。

10.3.5 消防电梯：本项目所有消防电梯均下地下室，从电梯基坑底预埋Ø150钢管至集水井钢管坡度2%，朝集水井方向放坡。

10.3.6 建筑二次装修不应改变防火分区大小及范围，且应满足《建筑内部装修设计防火规范》的要求； 所有疏散通道、楼梯间两侧 均应严格控制施工误差及面层装修厚度，满足最小净宽要求。

10.4 消防设备用房

10.4.1 消防控制中心、消防水泵房、消防水池、配电房，柴油发电机房设置在地下负一层，并设单独直通室外出口。

10.4.2 所有消防设备用房均采用不燃烧隔墙（耐火极限不低于2h）、楼板（耐火极限不低于1.5h）以及甲级防火门与其他部位隔开。地下设备用房均设独立的防火分区，设一个直接安全出口，另一个安全出口开向地下车库。

10.5 建筑构造

10.5.1 凡防火门窗、防火卷帘均应采用消防部门认可的合格产品。防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应安装闭门器和顺序器， 常开防火门须安装自 行关闭和信号反馈装置。防火门开启净宽不小于门洞宽-150。

10.5.2 防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，其侧导轨安装在两侧防火墙内，卷帘上部如不到顶，上部空间应用与墙体耐火极限相同的防火材料封闭。安装方式应能达到将两防火分区完全分隔，由生产厂家提供安装详图。特级防火卷帘按背面升温时间作为耐火极限判定，其耐火极限≥3.0h。

10.5.3 地上、地下共用的楼梯间，在一层用不燃烧体隔墙（耐火极限不低于2h）和乙级防火门完全隔开。

10.5.4 除风井外的所有管道井，在管线安装完成后在每层楼板处用砼封堵（厚度同楼板），与房间、走道等连通的孔洞空隙采用不燃材料填塞密实。

10.5.5 所有隔墙均应砌至梁底或楼板底；所有隔墙、楼板、屋面处的变形缝均应设阻火带；消火栓嵌入墙体时，背后隔墙厚度不小于75。

10.5.6 金属承重构件节点的外露部位，必须加设防火保护层(刷超薄型防火涂料)，其耐火极限不应低于GB50016-2014

10.5.7 结构梁，板，柱均达到相应耐火极限要求。

十一、隔声、减振设计

11.1 隔声减振设计应符合《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-2010的要求。做法可参照图集《建筑隔声与吸声构造》08J931。

11.2 住宅中的水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。

11.3 设备、机房等与有隔声要求的房间相邻布置时，墙体、楼板、设备基础等均采取隔声减振措施。

11.4 为减少水泵的振动，应在水泵基座下加隔振器、在水泵进出口配置软连接、用弹性支撑承托水管。水泵、风机的基础隔振措施中，可使用橡胶隔振垫。但应在各层橡胶隔振垫之上铺6mm厚钢板，使隔振垫受力均匀。

11.5 水泵房、空调设备机房、柴油发电机房、电梯井及电梯机房、风井等噪声房其内壁、顶棚和门、及下层顶棚均做吸声隔振处理。内壁为玻璃棉毡铝板网吸声墙面，做法详 15ZJ001 内墙 35/68页。顶棚及楼下层房间吊顶隔声做法参 15ZJ001， 棚 11/92页，铝合金 T型龙骨玻璃装饰吸音板吊顶。设备机房的门为17J610-1《特种门窗》(一) 甲级防火隔声门。 棚 08J930 第38~40页《电梯井道隔声构造》。

十二、环保及室内环境污染控制设计

12.1 本工程采用的建筑材料均应按符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的相关要求。

12.2 环境保护及污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时使用--环保"三同时"原则。

12.3 总体规划采取了有利于环保和控污的措施。

12.4 各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、工业废渣、噪声、油污、各类建筑材料所含放射性和非放射性污染物等）均应采取有效措施防治并达标。

12.5 尽量采用可回收再利用的建筑材料，不使用焦油类、石棉类产品和材料。

12.6 建筑设计充分利用地形地貌，尽量不破坏原有的生态环境。

12.7 因施工过程受到破坏的环境（如水土流失、山体裸露等）均及时采取绿化，恢复植被及其他有效措施进行补救，恢复或重建良好的自然生态系统。

十三、其它施工中注意事项

13.1 图中所选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等本图所标注的各种留洞与预埋件应与各工种密切配合后，确认无误方可施工。

13.2 凡给排水、电气、通风等设备孔洞应严格按照图纸预留，不得临时打洞，外墙穿管均按翼环套管预埋。

13.3 楼板预留孔洞及预埋件位置须配合各有关专业图纸施工。

13.4 设计中选用的标准图、通用图，均按有关图集及说明的要求全面配合施工，均应严格执行国家和地方现行的有关施工及验收规范。

13.5 凡需安装设备处，待设备到货后，应与设计图纸核对后方可施工。如与图纸不相符，应经有关各方协商后进行调整。

13.6 室外工程如道路、竖向、护坡、挡土墙、硬铺地等另详总图施工图，绿化、水体、园林小品等景观设计详见景观施工图。

13.7 本工程施工时，均以设计图纸标注的尺寸为准，度量无效。

13.8 本工程施工中各专业图纸必须对照使用，如发现有矛盾处，应及时与设计单位联系解决。

13.9 本施工图必须在办理完报建、报批、图纸审查等相关建设手续后方可按图施工。

13.10 本项目人防工程为异地建设。

建设单位/CLIENT:
麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

项目名称/PROJECT:
远程国际

子项目名称/SUB-PROJECT:
远程国际

区位图/REGIONAL LOCATION MAP :

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

■ 建筑工程设计：甲级 ■ 风景园林设计：乙级
■ 城乡规划设计：乙级 ■ 市政设计：乙级

图纸名称/TITLE:
地下室建筑施工图设计总说明

项目名称/PROJECT:
远程国际

设计 DESIGNED	古新辉	
校对 CHECKED	吴新红	
专业负责人 CHIEF	吴志刚	
项目负责人 PROJECT CHIEF	吴志刚	
审核 IDENTIFIED	黄履优	
审定 APPROVED	李 坚	

业务号/JOB NO.

设计阶段/STATUS: 施工图

专业/DISCIPLINE: 建施

比例/SCALE:	1：100	规格/SIZE:	A1

出图日期/DATE: 2021.06

图号/DRAWING NO. JS-05

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE:

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.